

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

yuben ferney vargas car

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C
02/03/2026

-- Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca;  
USE biblioteca;
```

-- 1. Tabla de Autores

```
CREATE TABLE tbl_autor (  
    aut_codigo INT(11) NOT NULL,  
    aut_apellido VARCHAR(45),  
    aut_nacimiento DATE,  
    aut_muerte DATE,  
    PRIMARY KEY (aut_codigo)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- 2. Tabla de Libros

```
CREATE TABLE tbl_libro (  
    lib_isbn BIGINT(20) NOT NULL,  
    lib_titulo VARCHAR(255),  
    lib_genero VARCHAR(20),  
    lib_numeroPaginas INT(11),  
    lib_diasPrestamo TINYINT(4),  
    PRIMARY KEY (lib_isbn)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- 3. Tabla de Socios

```
CREATE TABLE tbl_socio (  
    soc_numero INT(11) NOT NULL,  
    soc_nombre VARCHAR(45),  
    soc_apellido VARCHAR(45),  
    soc_direccion VARCHAR(255),  
    soc_telefono VARCHAR(10),  
    PRIMARY KEY (soc_numero)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- 4. Tabla Intermedia: Tipo de Autores (Relación entre Autor y Libro)

```
CREATE TABLE tbl_tipoautores (  
    copiaISBN BIGINT(20) NOT NULL,  
    copiaAutor INT(11) NOT NULL,  
    tipoAutor VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY (copiaISBN, copiaAutor),  
    CONSTRAINT fk_tipoautores_libro FOREIGN KEY (copiaISBN)  
        REFERENCES tbl_libro(lib_isbn) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_tipoautores_autor FOREIGN KEY (copiaAutor)  
        REFERENCES tbl_autor(aut_codigo) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- 5. Tabla de Préstamos

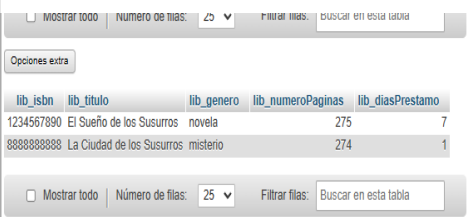
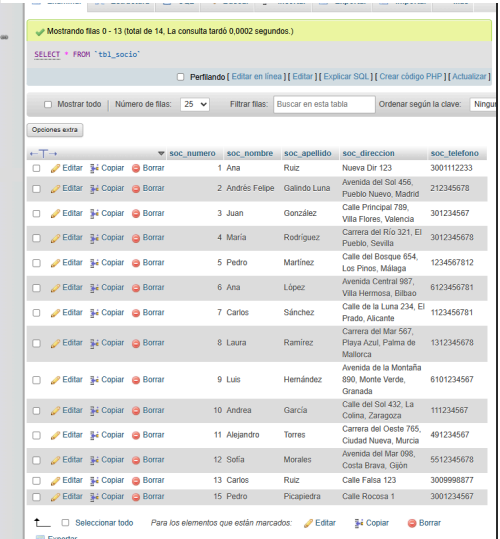
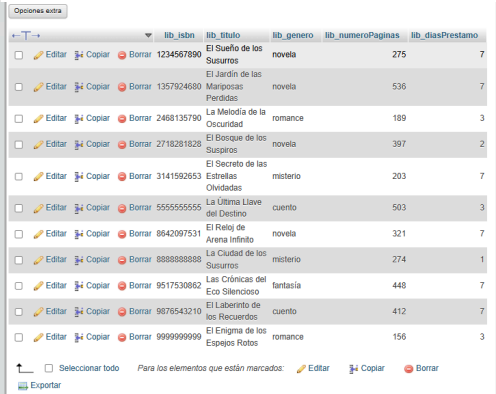
```
CREATE TABLE tbl_prestamo (  
    pres_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
    pres_fechaPrestamo DATE,  
    pres_fechaDevolucion DATE,  
    soc_copiaNumero INT(11),
```

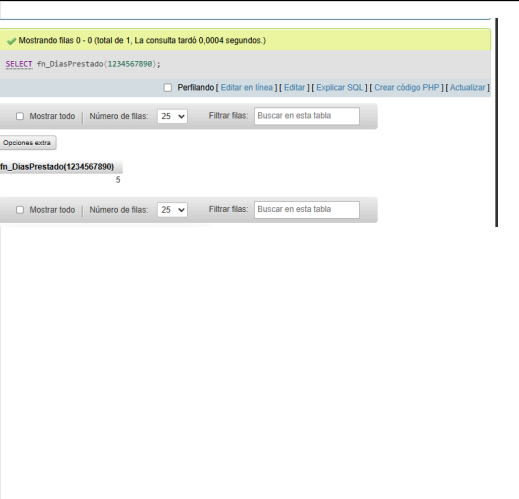
```

lib_copiaISBN BIGINT(20),
PRIMARY KEY (pres_id),
CONSTRAINT fk_prestamo_socio FOREIGN KEY (soc_copiaNumero)
REFERENCES tbl_socio(soc_numero),
CONSTRAINT fk_prestamo_libro FOREIGN KEY (lib_copiaISBN)
REFERENCES tbl_libro(lib_isbn)
) ENGINE=InnoDB;
WHERE P.LIB_COPIA_ISBN = L.LIB_ISBN;

```

actividad para desarrollar	Query o script	captura de pantalla
1. Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_ListarSociosYPrestamos() BEGIN SELECT s.*, p.pres_id, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; </pre>	
2. Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN	<pre> CREATE PROCEDURE sp_LibrosEnPrestamo() BEGIN SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_libro l INNER JOIN tbl_prestamo p ON l.lib_isbn = p.lib_copiaISBN INNER JOIN tbl_socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero; END // </pre>	
3. Hacer un procedimiento para insertar un socio	<pre> CREATE PROCEDURE sp_InsertarSocio(IN p_num INT, IN p_nom VARCHAR(45), IN p_ape VARCHAR(45), IN p_dir VARCHAR(255), IN p_tel VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO tbl_socio (soc_numero, soc_nombre, soc_apellido, soc_direccion, soc_telefono) VALUES (p_num, p_nom, p_ape, p_dir, p_tel); END // </pre>	

4.Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.	<pre> CREATE PROCEDURE sp_BuscarLibro(IN p_titulo VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', p_titulo, '%'); END // </pre>	
5. Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.	<pre> CREATE PROCEDURE sp_ActualizarContacto(IN p_num INT, IN p_nuevaDir VARCHAR(255), IN p_nuevoTel VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tbl_socio SET soc_direccion = p_nuevaDir, soc_telefono = p_nuevoTel WHERE soc_numero = p_num; END // </pre>	
6.Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	<pre> CREATE PROCEDURE sp_EliminarLibro(IN p_isbn BIGINT) BEGIN -- Verificamos si el libro está en la tabla de préstamos o tiene autores asociados IF (SELECT COUNT(*) FROM tbl_prestamo WHERE lib_copialSBN = p_isbn) = 0 AND (SELECT COUNT(*) FROM tbl_tipoautores WHERE copialSBN = p_isbn) = 0 THEN DELETE FROM tbl_libro WHERE lib_isbn = p_isbn; ELSE SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El libro tiene préstamos o autores vinculados.'; END IF; END // </pre>	

7. • Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	<pre>CREATE FUNCTION fn_TotalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_total INT; SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM tbl_socio; RETURN v_total; END //</pre>	 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0.0005 segundos) SELECT fn_TotalSocios(); Perfiliando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra fn_TotalSocios() 14 Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
8. Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	<pre>CREATE FUNCTION fn_DiasPrestado(p_id_pr estamo VARCHAR(20)) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_dias INT; SELECT DATEDIFF(pres_fechaD evolucio, pres_fechaPrestamo) INTO v_dias FROM tbl_prestamo WHERE pres_id = p_id_prestamo; RETURN v_dias; END //</pre>	 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0.0004 segundos) SELECT fn_DiasPrestado(1234567890); Perfiliando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra fn_DiasPrestado(1234567890) 5 Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla